VS COPD:持续性气流受限

二、临床表现

1.**发作性**呼吸困难

夜间迷走N张力高→释放Ach→激动支气管平滑肌M受体→气管痉挛

①常在接触**过敏原**（花粉/尘螨/冷空气/食物蛋白等）、**夜间凌晨**发作或加重

②可自行或经治疗后缓解

2.**呼**气性呼吸困难，**呼**气音延长

VS COPD:中性粒细胞释放蛋白酶导致弹性纤维被破坏→弹性阻力↓(弹性阻力是吸气的阻力呼气的动力)→呼气动力↓,出现呼气性呼吸困难

①残气量增加等阻塞性通气功能障碍的表现

②呼吸动度减小、呈吸气位

呼气性呼吸困难→残气量↑→桶状胸/吸气位

COPD:动低静高

支哮:不涉及弹性纤维被破坏(不涉及静态阻力),主要影响动态顺应性

老年性肺气肿:气道正常,主要影响静态顺应性(弹性成分退化)

复习《生理学》：为什么支气管哮喘患者呼气比吸气更困难？——吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓（越吸越容易、越呼越困难）

支哮患者气道的慢性炎症导致气道阻塞,加之发作时气道痉挛,表现更明显

3.干咳和**干啰音**为主 哮鸣音:气道出现狭窄,气体流经狭窄处发生湍流产生的干啰音

支哮发作时痉挛更明显,所以主要以干啰音为主,掩盖了气道粘液、渗出导致的湿啰音(干、湿啰音可共同存在)

可能可能最可能：

沉默肺/寂静肺:气道完全闭掉

①**发作性喘息伴哮鸣音**（轻度-散在、中和重度-弥漫响亮、危重-减弱消失），多在接触**过敏原、夜间凌晨**发作或加重，可自行或经治疗后缓解

左心衰:端坐位→回心血量↓

严重支哮:端坐位→膈肌下移→利于肺通气

②严重哮喘（重度和危重度）急性发作：**端坐呼吸、大汗、明显三凹征和奇脉、R＞30，危重度可有沉默肺、意识障碍、胸腹矛盾运动/反常运动**

兴奋交感N

呼吸系统疾病看到R>30都比较严重

eg.严重肺炎的CURB-65:呼吸频率≥30

呼吸肌极度疲劳

③不典型哮喘如咳嗽或胸闷变异性哮喘：发作时以咳嗽或胸闷为唯一或主要症状（无喘息和哮鸣音），同时具备可变气流受限客观检查（支气管激发试验阳性、支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大）中的任一条

气道高反应性

可逆的气流受限

一般病例题考典型哮喘,主诉一般就是接触过敏原、夜间凌晨时出现发作加重→优先考虑支哮

但主诉出现无喘息、无哮鸣音,检查会给支气管激发试验阳性/支气管舒张阳性/PEF变异率大→不典型支哮

三、辅助检查

（一）一般哮喘首选肺功能

流速↓

1.**阻塞**性通气障碍（气流受限）：**$FEV_1/FVC<70\%$**、FEV_1%预计值＜80%、PEF↓、RV↑、RV/TLC↑

仅凭FEV1/FVC<70%只能得出阻塞性肺通气障碍,不能区分

COPD和支气管哮喘,需看吸入支气管扩张剂后,FEV1/FVC的变化

2.支气管**激发**试验阳性

①吸入支气管激发剂（醋甲胆碱、组胺）后 FEV_1 下降≥20%为阳性→**气道高反应性**

②仅适用于哮喘**非发作期**、FEV_1%预计值＞70%者

提示气流受限可逆

3.支气管**舒张**试验阳性

①吸入支气管扩张剂（沙丁胺醇、特布他林）后 FEV_1 较用药前增加**≥12%**+绝对值**≥200ml** 为阳性→**气流受限可逆**（12）

②**诊断**支气管哮喘的重要检查，是支气管哮喘与 COPD 的重要**鉴别**

4.呼吸流量峰值 PEF（用力呼气时的最高流量）

①哮喘发作时 PEF↓，且可反映严重程度、帮助进行**病情监测评估**

②PEF 日变异率＞10%、周变异率＞20%→**气流受限可逆** 12

PEF变异率大反应气流受限可逆

VS COPD:PEF变异率小(持续性气流受限)

